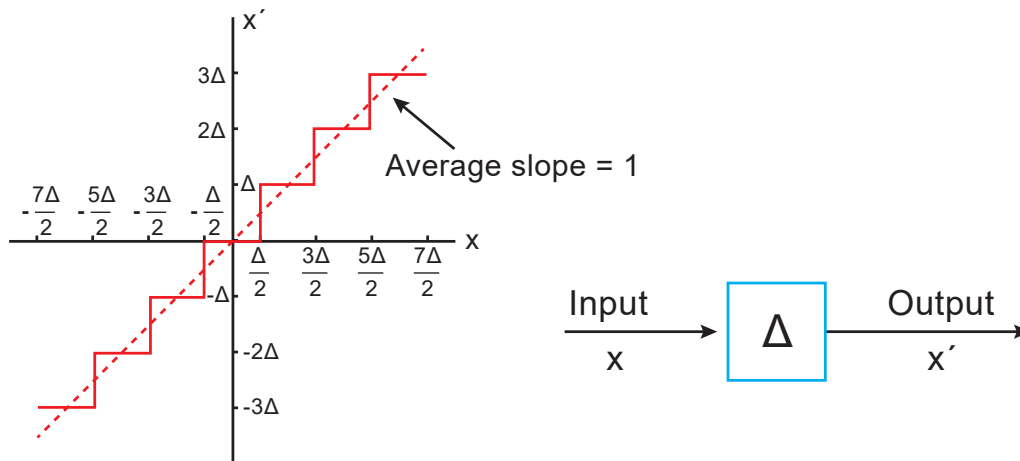




Σχήμα 1 Η τυπική χαρακτηριστική καμπύλη κβαντιστή με την περιοχή λειτουργίας να προσεγγίζεται από ευθεία $y = x$ με κλίση ίση με τη μονάδα, στο όριο $\Delta \rightarrow 0$.

Στατιστική ανάλυση του σφάλματος κβαντισμού

Αν και στις προηγούμενες ενότητες έχουμε παρουσιάσει την διαδικασία του κβαντισμού χωρίς να καταφύγουμε στην χρήση στατιστικών μεθόδων, ωστόσο, τόσο σε αυτή, όσο και σε ανάλογες περιπτώσεις, είναι ιδιαίτερα εξυπηρετικό να στηρίζουμε τη μελέτη μας, όχι στα ίδια τα εμπλεκόμενα σήματα, αλλά στις κατανομές πιθανότητας που τα χαρακτηρίζουν, καταλήγοντας με τον τρόπο αυτό, σε αποτελέσματα στατιστικής φύσεως. Αυτό είναι κάτι που ισχύει ιδιαίτερα για την διαδικασία του κβαντισμού, στην οποία η χρήση του κβαντιστή, ο οποίος ως γνωστόν αποτελεί μία *μη γραμμική διάταξη*, καθιστά δύσκολη την ανάλυση της κατάστασης χρησιμοποιώντας τις συνήθεις αναλυτικές μεθόδους. Αντίθετα, η στατιστική προσέγγιση, οδηγεί σε σημαντική μείωση του βαθμού πολυπλοκότητας της περιγραφής, αφού όπως θα δούμε, η κατανομή της πυκνότητας πιθανότητας της εξόδου του κβαντιστή, προκύπτει από την εφαρμογή μιας διαδικασίας γραμμικής δειγματοληψίας στην αντίστοιχη κατανομή του σήματος εισόδου. Η στατιστική ανάλυση του σφάλματος κβαντισμού που θα παρουσιάσουμε εδώ, διατυπώθηκε από τον Bernard Widrow¹ το 1956 και στη συνέχεια επεκτάθηκε και από άλλους ερευνητές, όπως σχολιάζουμε στο τέλος αυτής της ενότητας.

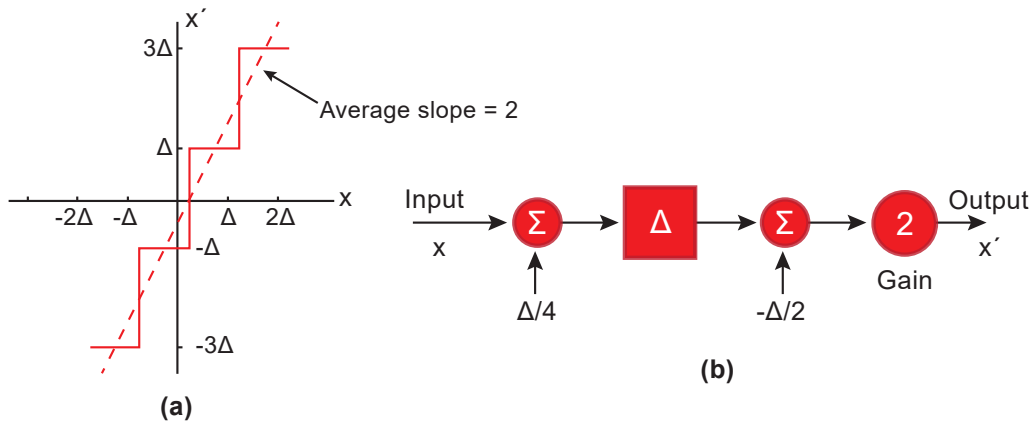
Θυμηθείτε, πως ο κβαντιστής αποτελεί μία *μη γραμμική διάταξη* της μορφής $y = Q(x)$, όπου Q είναι ένας *μη γραμμικός τελεστής* που περιγράφεται από την χαρακτηριστική εισόδου / εξόδου του Σχήματος 1. Σε αυτές τις χαρακτηριστικές κβαντισμού, η διαγώνια διακεκομμένη γραμμή αποτελεί την χαρακτηριστική του κβαντιστή για την οριακή περίπτωση κατά την οποία το βήμα κβαντισμού Δ τείνει στην τιμή μηδέν. Κατά συνέπεια, η μη γραμμικότητα του κβαντιστή, οφείλεται ακριβώς στο γεγονός, πως το βήμα του κβαντισμού *δεν έχει μηδενική τιμή*, όσο μικρή και αν είναι αυτή. Η κλίση αυτής της διακεκομμένης γραμμής, νοείται ως το μέσο κέρδος του κβαντιστή και δεν είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό, πως για την συνήθη χαρακτηριστική σαν και αυτή που απεικονίζεται στο Σχήμα 1, αυτό το μέσο κέρδος έχει τιμή ίση με τη μονάδα. Στην πράξη, μπορούμε να ορίσουμε, εάν είναι αναγκαίο και πολλές άλλες παρόμοιες χαρακτηριστικές, συνδυάζοντας την διάταξη του κβαντιστή με τους κατάλληλους πολλαπλασιαστές και αθροιστές. Ένα τέτοιο παράδειγμα κβαντιστή απεικονίζεται στο Σχήμα 2, με την χαρακτηριστική που απεικονίζεται σε αυτό, να έχει μέση κλίση, έτσι όπως την ορίσαμε προηγουμένως, με τιμή ίση με 2. Εάν Δ είναι το βήμα κβαντισμού, τότε δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσουμε, πως η μορφή της χαρακτηριστικής καμπύλης του κβαντιστή επιτρέπει τον ορισμό τετράγωνων περιοχών με μήκος πλευράς Δ , με το κάθε δείγμα που βρίσκεται σε μία τέτοια περιοχή, να απεικονίζεται κάτω από την εφαρμογή της διαδικασίας του κβαντισμού, στο κέντρο αυτής της περιοχής.

Τα σφάλματα κβαντισμού ή *στρογγυλοποίησης* $e = y - x = Q(x) - x$ λαμβάνουν τιμές στην περιοχή $[-\Delta/2, +\Delta/2]$ όπου Δ είναι το βήμα του κβαντισμού και κατά συνέπεια, όσο πιο μικρό είναι αυτό το βήμα, τόσο πιο μικρή είναι και η τιμή του σφάλματος κβαντισμού. Βέβαια, όσο πιο μικρό είναι το βήμα κβαντισμού, τόσο πιο μεγάλο είναι το πλήθος των διαστημάτων κβαντισμού για την ίδια περιοχή τιμών, κάτι που οδηγεί σε αύξηση τόσο του πλήθους των *bits* που απαιτούνται για την αναπαράσταση των κβαντισμένων τιμών, όσο και των απαιτήσεων αποθήκευσής τους στη μνήμη ή στον δίσκο. Κατά συνέπεια, απαιτείται κάποιος συμβιβασμός ανάμεσα στην ακρίβεια της αναπαράστασης και στην εξοικονόμηση πόρων.

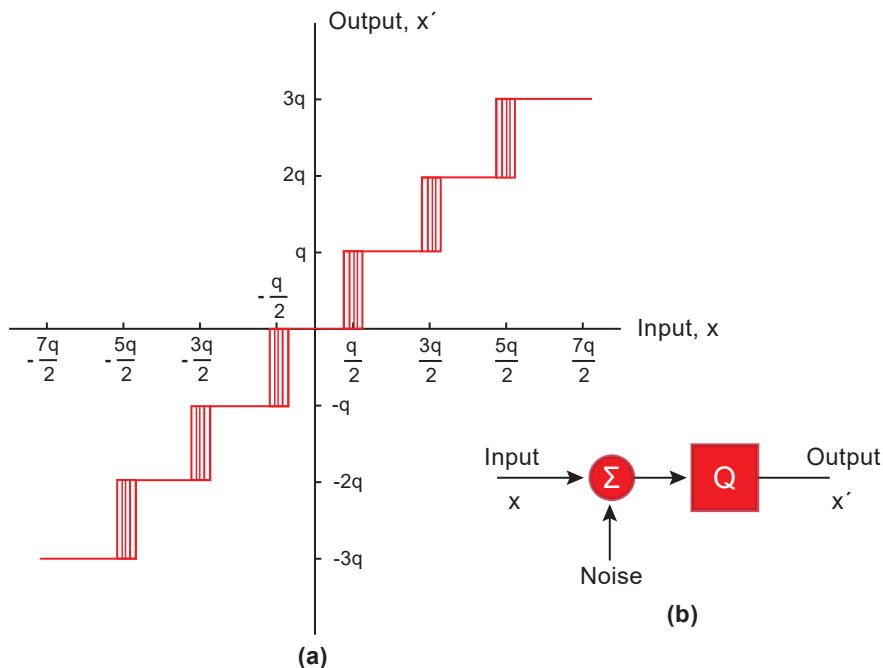
Σημειώστε, πως ο κβαντιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο με *συνεχή σήματα*, οδηγώντας σε μία *τμηματικά συνεχή* έξοδο, όσο και με δεδομένα που έχουν προκύψει από *δειγματοληψία*. Στην τελευταία περίπτωση, η κατάσταση μακροσκοπικά είναι παρόμοια με την συνεχή περίπτωση, εάν αγνοήσουμε τις επιδράσεις της δειγματοληψίας. Είναι ενδιαφέρον δε να επισημάνουμε, πως λόγω της *εγγενούς μη γραμμικότητας* που χαρακτηρίζει την διάταξη του κβαντιστή, η προσθήκη ενός κβαντιστή σε ένα γραμμικό σύστημα το καθιστά μη γραμμικό, ενώ στην περίπτωση που το σύστημα διαθέτει ήδη μη γραμμικά στοιχεία, ο βαθμός μη γραμμικότητας του συστήματος αυξάνεται.

Η λειτουργία του κβαντιστή χαρακτηρίζεται από θόρυβο σε κάποιο βαθμό και σε αναλογία με παρόμοιες περιπτώσεις, μπο-

¹ Η περιγραφή, που ακολουθεί μπορεί να βρεθεί στις ερευνητικές δημοσιεύσεις του Widrow οι οποίες παρατίθενται στην ενότητα της βιβλιογραφίας και το πλήρες κείμενο των οποίων διατίθεται μέσω της προσωπικής του ιστοσελίδας στο MIT, αν και ο αναγνώστης παραπέμπεται στο βιβλίο των Widrow & Kollár που κυκλοφόρησε 52 χρόνια αργότερα και παρουσιάζει την θεωρία με πιο συστηματικό και κατανοητό τρόπο. Το υλικό που παρουσιάζεται βρίσκεται σε αυτό ακριβώς το βιβλίο.



Σχήμα 2 Χαρακτηριστική καμπύλη κβαντιστή με διαφορετικά χαρακτηριστικά που προκύπτει συνδυάζοντας τον κβαντιστή με τα κατάλληλα στοιχεία (Widrow & Kollár, Σχήμα 1.3).



Σχήμα 3 Πραγματικός κβαντιστής που χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη θορύβου (Widrow & Kollár, Σχήμα 1.7).

ρούμε να αναπαραστήσουμε έναν πραγματικό κβαντιστή, χρησιμοποιώντας έναν ιδανικό κβαντιστή χωρίς θόρυβο, στην είσοδο του οποίου έχουμε συνδέσει μία πηγή θορύβου. Αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης του σφάλματος κβαντισμού, συνιστά μία στοχαστική μέθοδο, σε αντίθεση με την ανάλυση των οριακών κύκλων των Parker & Hess, η οποία αποτελεί μία ντετερμινιστική μέθοδο. Αυτή η κατάσταση παρατηρείται στο Σχήμα 3. Σημειώστε, πως αυτός ο θόρυβος, σε πλήρη αναλογία με τον θερμικό θόρυβο που χαρακτηρίζει τα ηλεκτρικά κυκλώματα, αποτελεί εγγενές χαρακτηριστικό της διάταξης και κατά συνέπεια, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να απαλειφθεί.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο κβαντιστής περιγράφεται από την καμπύλη του Σχήματος 1, η τιμή της εξόδου του όταν η είσοδος έχει τιμές στην περιοχή $-\Delta/2 < x < \Delta/2$, είναι ίση με το μηδέν. Για τον λόγο αυτό, η παραπάνω περιοχή τιμών είναι γνωστή ως νεκρή ζώνη, υπό την έννοια πως για αυτές τις τιμές εισόδου του κβαντιστή, η έξοδος του έχει μηδενική τιμή. Λόγω του ιδιαίτερου αυτού τρόπου λειτουργίας, αυτός ο τύπος κβαντιστή (*mid-tread*) χρησιμοποιείται στις πάσης φύσεως μετρητικές διατάξεις. Από την άλλη πλευρά, ο κβαντιστής που περιγράφεται από μία χαρακτηριστική σαν και αυτή του Σχήματος 2, ο οποίος δεν διαθέτει επίπεδο κβαντισμού με τιμή μηδέν, είναι γνωστός ως κβαντιστής *mid-riser* και χρησιμοποιείται σε εφαρμογές συστημάτων ελέγχου, επειδή η έξοδος του ταλαντώνεται όταν η είσοδος του ταλαντώνεται γύρω από τη μηδενική τιμή, προσφέροντας τη δυνατότητα δημιουργίας μίας εξόδου με μέση τιμή ίση με το μηδέν, με τη βοήθεια ενός ελεγκτή που στηρίζεται σε ανάδραση, ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία η διακριτική ικανότητα είναι περιορισμένη.

Μία λεπτή διάκριση η οποία θα πρέπει να γίνει αντιληπτή, είναι αυτή που υφίσταται ανάμεσα στον κβαντισμό και στην αριθμητική στρογγυλοποίηση. Αυτή η διάκριση χαρακτηρίζεται ως λεπτή, αφού σε αμφότερες τις περιπτώσεις, η τιμή της εισόδου απεικονίζεται σε κάποια γειτονική τιμή. Στην πράξη, χαρακτηρίζουμε ως κβαντισμό τη διαδικασία εκείνη, στην οποία η είσοδος στον κβαντιστή προέρχεται από ένα αναλογικό σήμα, όπως συμβαίνει σε διαδικασίες μετατροπής αναλογικού σε ψηφιακό και ως αριθμητική στρογγυλοποίηση, τη διαδικασία εκείνη, κατά την οποία η είσοδος στον κβαντιστή είναι ένα ήδη κβαντισμένο δείγμα.

Αυτή η κατάσταση παρουσιάζεται σχεδόν σε κάθε περίπτωση στην οποία λαμβάνει χώρα πραγματοποίηση αριθμητικών πράξεων και κυρίως πολλαπλασιασμών.

Οι διαδικασίες της δειγματοληψίας και του κβαντισμού, μπορούν να υποστούν *εναλλαγή* όσον αφορά στη σειρά της εφαρμογής τους και κατά συνέπεια, το ψηφιακό σήμα που θα προκύψει από τη συνδυασμένη χρήση τους, είναι το ίδιο, *είτε πρώτα πραγματοποιηθεί η δειγματοληψία και στη συνέχεια ο κβαντισμός, είτε πρώτα πραγματοποιηθεί ο κβαντισμός και στη συνέχεια η δειγματοληψία*. Αμφότερες οι διαδικασίες, οδηγούν σε *υποβάθμιση* του αρχικού σήματος, υπό την έννοια πως προκαλούν *απώλεια πληροφορίας*, με το σφάλμα που συνοδεύει το ανακατασκευασμένο σήμα, να χαρακτηρίζεται από μία *δυναμική συνιστώσα*, η τιμή της οποίας είναι *ανάλογη* του πλάτους και οφείλεται στην *δειγματοληψία*, καθώς και από μία *στατική συνιστώσα*, η τιμή του οποίου είναι *πρακτικά ανεξάρτητη από το πλάτος του σήματος* και οφείλεται στον *κβαντισμό*.

Υπολογισμός των συναρτήσεων πυκνότητας πιθανότητας

Στην περίπτωση κατά την οποία τα δείγματα μιας συνεχούς μεταβλητής x είναι *τυχαία και στατιστικά ανεξάρτητα μεταξύ τους*, η διεργασία περιγράφεται πλήρως από μία συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας $f_x(x)$ πρώτης τάξεως, με την *χαρακτηριστική συνάρτηση* $\mathcal{W}_x(u)$ να ορίζεται ως ο μετασχηματισμός Fourier

$$\mathcal{W}_x(u) = \int_{-\infty}^{\infty} f_x(x) e^{-jux} dx \quad (1)$$

Λαμβάνοντας υπόψη πως η μεταβλητή εξόδου του κβαντιστή λαμβάνει τιμές όσον αφορά στο πλάτος της από μία *συνεχή* περιοχή τιμών, ενώ η εξόδός του χαρακτηρίζεται από *διακριτές* τιμές πλάτους, δεν είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό, πως η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας $f_y(y)$ της εξόδου $y = Q(x)$ του κβαντιστή, θα αποτελεί έναν *συρμό κρουστικών συναρτήσεων ομοιόμορφα διατεταγμένων επί του οριζόντιου άξονα*, ο οποίος αναπαριστά το *πλάτος* της μεταβλητής εισόδου. Σε αυτή την κυματομορφή, η κάθε κρουστική συνάρτηση εντοπίζεται στο κέντρο του κάθε διαστήματος κβαντισμού, ενώ το μέτρο της είναι ίσο με το *εμβαδόν* E της επιφάνειας που ορίζεται (α) από την καμπύλη της πυκνότητας πιθανότητας $f_x(x)$ της εισόδου x , (β) τον οριζόντιο άξονα του πλάτους και (γ) τις δύο κατακόρυφες γραμμές που χαράσσονται κάθετα στον οριζόντιο άξονα και στις θέσεις των ορίων του εκάστοτε διαστήματος κβαντισμού. Η πιθανότητα για την κβαντισμένη τιμή $y = Q(x)$ να ταυτίζεται με κάποια από τις κβαντισμένες τιμές που ορίζονται κατά τον κβαντισμό και οι οποίες είναι γνωστές ως *επίπεδα κβαντισμού*, είναι ίση με την συνολική πιθανότητα να ανήκει η *είσοδος του κβαντιστή στο αντίστοιχο διάστημα κβαντισμού*. Αυτός ο συρμός κρουστικών συναρτήσεων $f_y(y)$, που αποτελεί την *πυκνότητα πιθανότητας* της εξόδου του κβαντιστή η οποία, σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει από την *γραμμική δειγματοληψία* της πυκνότητας πιθανότητας $f_x(x)$ της εισόδου x του κβαντιστή, θα διαθέτει μετασχηματισμό Fourier, δηλαδή *χαρακτηριστική συνάρτηση* $\Phi_y(u)$, ο οποίος θα είναι *περιοδική* συνάρτηση, αφού εφαρμόζεται σε μία *περιοδική* ακολουθία κρουστικών συναρτήσεων που ισαπέχουν μεταξύ τους απόσταση Δ .

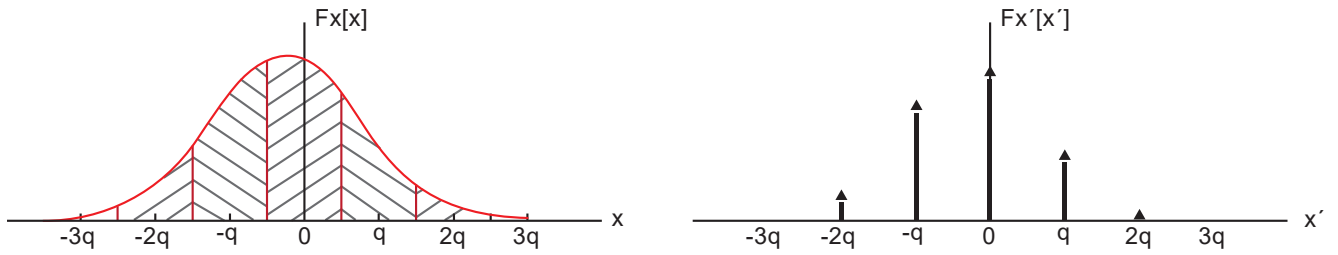
Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας $f_y(y)$ της εξόδου y του κβαντιστή, προκύπτει από την *δειγματοληψία της επιφάνειας* που ορίζεται από την *καμπύλη της πυκνότητας πιθανότητας* $f_x(x)$ της εισόδου x του κβαντιστή και του *οριζόντιου άξονα*. Με άλλα λόγια, ο κβαντιστής μπορεί να θεωρηθεί ως μία διάταξη *δειγματοληψίας* αυτής της επιφάνειας, η οποία δέχεται ως σήμα εισόδου (θεωρούμενος ως δειγματολήπτης), την συνάρτηση $f_x(x)$. Κατά συνέπεια, η κάθε κρουστική συνάρτηση της πυκνότητας $f_y(y)$, χαρακτηρίζεται από επιφάνεια η οποία είναι ίση με το *εμβαδόν* E που ορίσαμε προηγουμένως. Λαμβάνοντας υπόψη πως η επιφάνεια που περικλείεται από την καμπύλη της $f_x(x)$, είναι ίση με το *ολοκλήρωμα* της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας, που δεν είναι άλλο από την *συνάρτηση αθροιστικής κατανομής* $F_x(x)$, η συνάρτηση $f_y(y)$ προκύπτει από την *δειγματοληψία της διαφοράς* $F_x(x + \Delta/2) - F_x(x - \Delta/2)$, η οποία πραγματοποιείται με τον τρόπο που απεικονίζεται στο σχήμα.

Μελετώντας το ζήτημα από την στατιστική πλευρά του θέματος, η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας $f_x(x)$ της μεταβλητής εισόδου x του κβαντιστή, περιγράφεται από την *συνεχή κατανομή* της εικόνας (α) του Σχήματος 4, ενώ η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας $f_y(y)$ της κβαντισμένης εξόδου $y = Q(x)$ του κβαντιστή, περιγράφεται από τον *συρμό κρουστικών συναρτήσεων* της εικόνας (β) αυτού του σχήματος. Από την χαρακτηριστική εισόδου / εξόδου του κβαντιστή, διαπιστώνουμε πως εάν η είσοδος x ανήκει στην περιοχή τιμών $-\Delta/2 \leq x \leq \Delta/2$, τότε η εξόδος y του κβαντιστή είναι *ίση με το μηδέν* και σύμφωνα με τον ορισμό της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας, η πιθανότητα να είναι $y = 0$ δίδεται από το ολοκλήρωμα

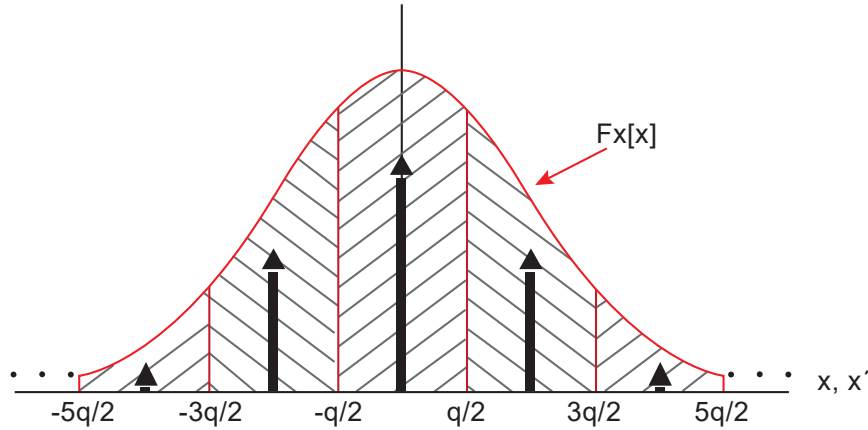
$$P(y = 0) = \int_{-\Delta/2}^{\Delta/2} f(x) dx \quad (2)$$

Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της εξόδου y του κβαντιστή για αυτή την περιοχή τιμών, είναι μία *κρουστική συνάρτηση* στη θέση $y = 0$, η επιφάνεια της οποίας είναι ίση με την τιμή $P(y = 0)$ που υπολογίζεται από το παραπάνω ολοκλήρωμα. Καταφεύγοντας στον ορισμό του ολοκληρώματος η τιμή του οποίου ως γνωστόν είναι ίση με το *εμβαδόν* της επιφάνειας που ορίζεται (α) από την συνάρτηση PDF της εισόδου x , (β) τον οριζόντιο άξονα και (γ) τις (κατακόρυφες) ευθείες $x = -\Delta/2$ και $x = \Delta/2$, δεν είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό, πως η τιμή της κρουστικής συνάρτησης στη θέση $y = 0$, είναι ίση με το *εμβαδόν* E_0 της γραμμοσκιασμένης λωρίδας. Με παρόμοιο τρόπο, η πιθανότητα να είναι η *εξόδος* y του κβαντιστή ίση με Δ , κάτι που ισχύει, όταν η είσοδος ανήκει στην περιοχή $\Delta/2 \leq x \leq 3\Delta/2$, είναι ίση με το *εμβαδόν* της γραμμοσκιασμένης περιοχής E_1 στην εικόνα (α) του Σχήματος 4, ενώ η αντίστοιχη PDF της εξόδου y του κβαντιστή, θα περιέχει για αυτή την περιοχή τιμών, μία κρουστική συνάρτηση στην θέση $y = \Delta$, με την αντίστοιχη επιφάνεια E_1 της εικόνας (α) να ορίζεται ως

$$P(y = \Delta) = \int_{\Delta/2}^{3\Delta/2} f(x) dx \quad (3)$$



Σχήμα 4 Οι συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας $f_x(x)$ [(α)] και $f_y(y)$ [(β)] (Widrow & Kollár, Σχήματα 2.8γ και 2.8δ.).



Σχήμα 5 Ο τρόπος κατασκευής της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας $f_y(y)$ (Widrow & Kollár, Σχήμα 4.1).

Παρατηρήστε πως οι κατακόρυφες λωρίδες με επιφάνειες E_i ($i = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$) που ορίζονται από την καμπύλη της $f_x(x)$, συμπίεζονται σε κρουστικές συναρτήσεις, οι οποίες ορίζουν από κοινού την PDF $f_y(y)$ της εξόδου y . Λαμβάνοντας δε υπόψη πως τα συμβάντα που αντιστοιχούν στην εύρεση της εισόδου x σε κάποιο από τα διαστήματα κβαντισμού που ορίζονται από τις υποδιαίρεσεις του οριζόντιου άξονα, είναι ξένα μεταξύ τους, δηλαδή αμοιβαία αποκλειόμενα, αφού προφανώς η κάθε τιμή του x θα ανήκει σε ένα και μοναδικό από αυτά τα διαστήματα, η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας $f_y(y)$ θα ορίζεται ως

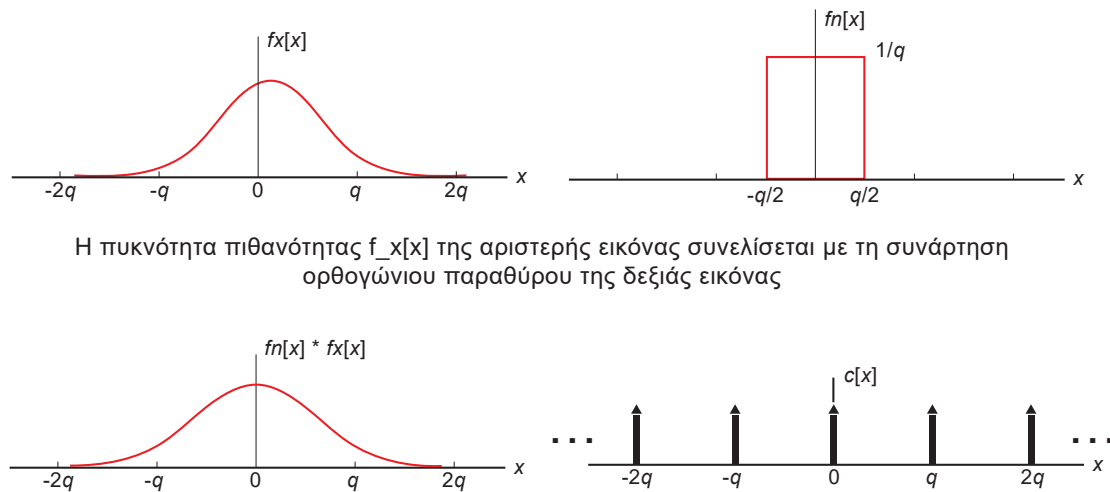
$$\begin{aligned} f_y(y) &= \dots + \delta(y + \Delta) \int_{-3\Delta/2}^{\Delta/2} f_x(x) dx + \delta(y) \int_{-\Delta/2}^{\Delta/2} f_x(x) dx + \delta(y - \Delta) \int_{3\Delta/2}^{3\Delta/2} f_x(x) dx + \dots \\ &= \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta(x - m\Delta) \int_{m\Delta - (\Delta/2)}^{m\Delta + (\Delta/2)} f_x(x) dx \end{aligned}$$

Ο τρόπος κατασκευής της συνάρτησης $f_y(y)$ απεικονίζεται στο Σχήμα 5 το οποίο ουσιαστικά προκύπτει από την υπέρθεση των εικόνων (α) και (β) του Σχήματος 4 τοποθετημένων τη μία επάνω στην άλλη. Από αυτό το σχήμα, είναι εμφανές, πως η κάθε κρουστική συνάρτηση σχετίζεται με το εμβαδόν της επιφάνειας της κατακόρυφης λωρίδας στην οποία ανήκει, γεγονός που τεκμηριώνει και τον πολλαπλασιασμό της με το αντίστοιχο ολοκλήρωμα (το οποίο εκφράζει αυτό το εμβαδόν) στην εξίσωση ορισμού της $f_y(y)$, η οποία προκύπτει από το άθροισμα αυτών των γινομένων. Αυτή η διαδικασία της δειγματοληψίας επιφάνειας που οδηγεί στην δημιουργία της συνάρτησης $f_y(y)$ απεικονίζεται στο Σχήμα 6.

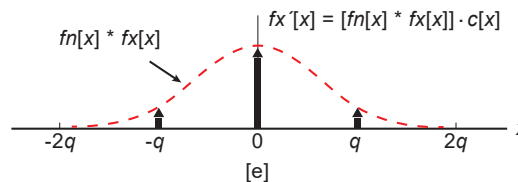
Στηριζόμενοι σε όλα τα παραπάνω, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα, πως η κατασκευή της συνάρτησης $f_y(y)$ από την συνάρτηση $f_x(x)$, μοιάζει με μία διαδικασία δειγματοληψίας, αφού η συνεχής κατανομή $f_x(x)$ απεικονίζεται κάτω από την εφαρμογή αυτής της συνάρτησης στην διακριτή κατανομή $f_y(y)$. Θα πρέπει, ωστόσο, να γίνει κατανοητό, πως αυτή η δειγματοληψία δεν αποτελεί τη συνήθη δειγματοληψία τιμών που έχουμε συναντήσει μέχρι αυτό το σημείο, αφού στην προκειμένη περίπτωση, οι τιμές της συνάρτησης $f_y(y)$ δεν σχετίζονται με τα δείγματα της $f_x(x)$, αλλά αντίθετα, με τα εμβαδά των κατακόρυφων λωρίδων που περιγράψαμε προηγουμένως. Με άλλα λόγια, αυτή η διαδικασία δειγματοληψίας, αποτελεί πράγματι, δειγματοληψία επιφάνειας, η οποία, όπως θα αποδείξουμε αμέσως τώρα, προκύπτει από την συνέλιξη της πυκνότητας πιθανότητας $f_x(x)$, με μία συνάρτηση παραθύρου, ακολουθούμενη από μία συνήθη δειγματοληψία. Σημειώστε, επίσης, πως αν και η διαδικασία του κβαντισμού, είναι, όπως σχολίασαμε, μη γραμμική, ωστόσο, αυτή η δειγματοληψία επιφάνειας, αποτελεί μία γραμμική διαδικασία.

Προκειμένου να αποδείξουμε την παραπάνω ιδιότητα, ας θεωρήσουμε μία συνάρτηση ορθογώνιου παραθύρου, η οποία ορίζεται ως $w(x) = 1/\Delta$ για τιμές $-\Delta/2 < x < \Delta/2$ και μηδενική τιμή οπουδήποτε αλλού και με το εμβαδόν που ορίζεται από αυτή την συνάρτηση, να είναι ίσο με τη μονάδα, όπως εύκολα μπορεί να διαπιστωθεί. Εάν εφαρμόσουμε την πράξη της συνέλιξης ανάμεσα σε αυτό το παράθυρο και στην συνάρτηση $f_x(x)$, θα λάβουμε

$$w(x) * f_x(x) = \int_{-\infty}^{\infty} w(x - \alpha) f_x(\alpha) d\alpha = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\Delta} f_x(\alpha) d\alpha \quad (4)$$



Στη συνέχεια η συνάρτηση που προκύπτει από αυτή τη συνέλιξη (αριστερή εικόνα) πολλαπλασιάζεται με τον συρμό κρουστικών συναρτήσεων (δεξιά εικόνα) με το αποτέλεσμα που προκύπτει και απεικονίζεται στη συνέχεια να αποτελεί την συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας $f_y[y]$ της εξόδου του κβαντιστή.



Σχήμα 6 Η διαδικασία της δειγματοληψίας επιφάνειας (Widrow & Kollár, Σχήμα 4.2).

Εάν πολλαπλασιάσουμε την παραπάνω συνέλιξη με έναν *συρμό κρουστικών συναρτήσεων* που ορίζεται ως

$$c(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \Delta \delta(x - m\Delta)$$

το αποτέλεσμα είναι

$$[w(x) * f_x(x)] \cdot c(x) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \Delta \delta(x - m\Delta) \int_{x-(\Delta/2)}^{x+(\Delta/2)} \frac{1}{\Delta} f_x(\alpha) d\alpha = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta(x - m\Delta) \int_{x-(\Delta/2)}^{x+(\Delta/2)} f_x(\alpha) d\alpha$$

Καταφεύγοντας τώρα στην ιδιότητα της συνάρτησης $\delta(x)$ σύμφωνα με την οποία

$$\delta(x - x_0) f(x) = \delta(x - x_0) f(x_0)$$

το παραπάνω γινόμενο λαμβάνει τη μορφή

$$[w(x) * f_x(x)] \cdot c(x) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta(x - m\Delta) \int_{m\Delta-(\Delta/2)}^{m\Delta+(\Delta/2)} f_x(\alpha) d\alpha$$

Αλλά η τελευταία έκφραση, δεν είναι παρά η συνάρτηση $f_y(y)$, δηλαδή η *συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας* της εξόδου y του κβαντιστή. Θα είναι λοιπόν,

$$f_y(y) = [w(x) * f_x(x)] \cdot c(x) \quad (5)$$

και αυτή ακριβώς η εξίσωση είναι που συσχετίζει τις συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας $f_x(x)$ και $f_y(y)$. Οδηγούμαστε λοιπόν στο συμπέρασμα, πως η *δειγματοληψία επιφάνειας* περιλαμβάνει μία *συνέλιξη* με μια *συνάρτηση ορθογώνιου παραθύρου*, πράξη, η οποία ακολουθείται από μια *συνήθη δειγματοληψία* (δηλαδή όχι δειγματοληψία επιφάνειας).

Υπολογισμός των χαρακτηριστικών συναρτήσεων

Έχοντας προσδιορίσει τις συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας $f_x(x)$ και $f_y(y)$ της εισόδου και της εξόδου του κβαντιστή, καθώς και την συσχέτιση που υφίσταται ανάμεσά τους, ας προσδιορίσουμε τώρα την αντίστοιχη συσχέτιση ανάμεσα στις *χαρά-*

κτηριστικές αυτών των συναρτήσεων πυκνότητας πιθανότητας, που είναι οι

$$\Phi_x(u) = E\{e^{jux}\} = \int_{-\infty}^{\infty} f_x(x)e^{jux} dx \quad (6)$$

και

$$\Phi_y(u) = E\{e^{juy}\} = \dots + e^{ju\Delta} \int_{-3\Delta/2}^{-\Delta/2} f_x(x)dx + \int_{-\Delta/2}^{\Delta/2} f_x(x)dx + e^{-ju\Delta} \int_{\Delta/2}^{3\Delta/2} f_x(x)dx + \dots \quad (7)$$

η οποία είναι ανάλογη της συσχέτισης που υφίσταται ανάμεσα στον μετασχηματισμό Fourier ενός σήματος και στον μετασχηματισμό Fourier των δειγμάτων του. Προκειμένου να προσδιορίσουμε αυτή τη συσχέτιση, λαμβάνουμε τον μετασχηματισμό Fourier της Εξίσωσης ((5)). Θα είναι τότε,

$$\begin{aligned} \Phi_y(u) &= \mathcal{F}\{f_y(y)\} = \mathcal{F}\{[w(x) * f_x(x)] \cdot c(x)\} = \mathcal{F}\{[w(x) * f_x(x)]\} * \mathcal{F}\{c(x)\} \\ &= (\mathcal{F}\{w(x)\}\mathcal{F}\{f_x(x)\}) * \mathcal{F}\{c(x)\} = [\mathcal{W}(ju)\Phi_x(ju)] * \mathcal{C}(ju) \end{aligned}$$

όπου καταφύγαμε στην ιδιότητα του γινομένου του μετασχηματισμού Fourier και στο θεώρημα της συνέλιξης. Στην παραπάνω έκφραση, η συνάρτηση $\Phi(ju) = \mathcal{F}\{f_x(x)\}$ είναι ο μετασχηματισμός Fourier της πυκνότητας πιθανότητας $f_x(x)$, η συνάρτηση $\mathcal{W}(ju)$ είναι ο μετασχηματισμός Fourier της συνάρτησης $w(x)$ του ορθογώνιου παραθύρου, δηλαδή μία συνάρτηση sinc η οποία στην προκειμένη περίπτωση έχει τη μορφή²

$$\begin{aligned} \mathcal{W}(ju) &= \int_{-\infty}^{\infty} w(x)e^{jux} dx = \frac{1}{\Delta} \int_{-\infty}^{\infty} e^{jux} dx = \frac{1}{ju\Delta} \left[e^{jux} \right]_{-\Delta/2}^{\Delta/2} = \frac{\exp(ju\Delta/2) - \exp(-ju\Delta/2)}{ju\Delta} \\ &= \frac{2}{u\Delta} \frac{\exp(ju\Delta/2) - \exp(-ju\Delta/2)}{2j} = \frac{\sin(u\Delta/2)}{u\Delta/2} = \text{sinc}\left(\frac{u\Delta}{2}\right) \end{aligned} \quad (8)$$

ενώ $\mathcal{C}(ju)$ είναι ο μετασχηματισμός Fourier του συρμού κρουστικών συναρτήσεων, που υπολογίζεται ως (δείτε την Άσκηση 3-3.21)

$$\mathcal{C}(ju) = \mathcal{F}\{c(x)\} = \mathcal{F}\left\{\sum_{m=-\infty}^{\infty} \Delta\delta(x - m\Delta)\right\} = \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} \delta\left(u + \ell\frac{2\pi}{\Delta}\right) \quad (9)$$

Αντικαθιστώντας τις παραπάνω εκφράσεις και καταφεύγοντας για μία ακόμη φορά στις ιδιότητες της κρουστικής συνάρτησης, οδηγούμαστε στην εξίσωση.

$$\Phi_y(u) = \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} \Phi_x\left(u + \ell\frac{2\pi}{\Delta}\right) \text{sinc}\left(\frac{\Delta[u + \ell(2\pi/\Delta)]}{2}\right) = \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} \Phi_x(u + \ell\xi) \text{sinc}\left(\frac{\Delta(u + \ell\xi)}{2}\right) \quad (10)$$

όπου $\xi = 2\pi/\Delta$, η οποία είναι και το τελικό μας αποτέλεσμα, δηλαδή η εξίσωση που συσχετίζει τις χαρακτηριστικές συναρτήσεις $\Phi_x(u)$ και $\Phi_y(u)$ της εισόδου και της εξόδου του κβαντιστή. Αυτή η σχέση μας οδηγεί στο συμπέρασμα, πως η χαρακτηριστική συνάρτηση $\Phi_y(u)$ ορίζεται ως ένα άθροισμα άπειρων όρων, ο καθένας των οποίων αποτελεί ταυτόσημο αντίγραφο μιας βασικής κυματομορφής η οποία επαναλαμβάνεται περιοδικά, κάτι που άλλωστε είναι αναμενόμενο αφού η συνάρτηση $\Phi_y(u)$ αποτελεί τον μετασχηματισμό Fourier ενός περιοδικού συρμού κρουστικών συναρτήσεων, ομοιόμορφα διατεταγμένων επί του οριζόντιου άξονα του πλάτους. Σύμφωνα με αυτή την έκφραση, η μεταβλητή $\xi = 2\pi/\Delta$, μπορεί να θεωρηθεί ως μία “ακτινική συχνότητα κβαντισμού” εκπεφρασμένη σε ακτίνια ανά μοναδιαίο πλάτος και να αντιστοιχηθεί στη συχνότητα δειγματοληψίας Ω , η οποία είναι εκπεφρασμένη σε ακτίνια ανά δευτερόλεπτο. Με παρόμοιο τρόπο, η περίοδος κβαντισμού Δ αντιστοιχεί στην περίοδο δειγματοληψίας T . Παρατηρούμε λοιπόν, πως ανάμεσα στις διαδικασίες της διαδικασίας και του κβαντισμού υφίσταται μία πλήρης αντιστοιχία, διαπίστωση, η οποία συνάδει με το γεγονός (και στην πραγματικότητα αποτελεί συνέπεια του), πως ο κβαντισμός συνιστά μία δειγματοληψία επιφάνειας.

Το μοντέλο θορύβου PQN

Ας υποθέσουμε τώρα, πως η συνάρτηση $w(x)$ αποτελεί την πυκνότητα πιθανότητας $w_n(n)$ ενός σήματος τυχαίου θορύβου και πιο συγκεκριμένα, ενός τεχνητού θορύβου, ο οποίος δεν ταυτίζεται με τον θόρυβο κβαντισμού και για τον λόγο αυτό, χαρακτηρίζεται ως θόρυβος PQN (Pseudo-Quantization Noise). Αυτός ο τεχνητός θόρυβος, είναι ομοιόμορφα κατανομημένος στην περιοχή τιμών $[-\Delta/2, \Delta/2]$ (κάτι που δεν ισχύει για τον πραγματικό θόρυβο κβαντισμού, η κατανομή του οποίου στην παραπάνω περιοχή τιμών, μπορεί να είναι οποιαδήποτε), χαρακτηρίζεται από μηδενική τιμή και από διασπορά ίση με $\Delta^2/12$ και αποτελεί την ιδανική περίπτωση θορύβου, υπό την έννοια πως διαθέτει τα στατιστικά εκείνα χαρακτηριστικά που θα ήταν επιθυμητό να διαθέτει ο πραγματικός θόρυβος κβαντισμού, για λόγους που εξηγούμε αλλού. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο πραγματικός θόρυβος κβαντισμού διαθέτει τέτοιου είδους χαρακτηριστικά, παρουσιάζονται στη συνέχεια. Σε αντίθεση με τον πραγματικό θόρυβο κβαντισμού $\nu = y - x = Q(x) - x$, ο οποίος είναι συνάρτηση του σήματος εισόδου x και οδηγεί σε έξοδο $y = x + \nu$

²Παρατηρήστε τη διαφορά στο πρόσημο του εκθέτη η οποία έχει σχολιαστεί και αλλού.

η οποία χαρακτηρίζεται από διακριτή πυκνότητα πιθανότητας που έχει την μορφή ενός *συρμού κρουστικών συναρτήσεων*, ο θόρυβος PQN είναι *ανεξάρτητος του σήματος εισόδου* x , με το σήμα $x + n$ να χαρακτηρίζεται από *συνεχή πυκνότητα πιθανότητας*. Εκείνο ουσιαστικά που κάνουμε σε αυτό το σημείο, είναι να *αντιπαραβάλλουμε* το σύστημα του πραγματικού κβαντιστή, δηλαδή ενός ιδανικού κβαντιστή στον οποίο έχει συνδεθεί μία πηγή πραγματικού θορύβου, με έναν αθροιστή, ο οποίος προσθέτει στο σήμα εισόδου ένα σήμα ιδανικού θορύβου (με ομοιόμορφη κατανομή και τις προαναφερόμενες στατιστικές ιδιότητες) και στη συνέχεια, να *προσδιορίσουμε τις συνθήκες* υπό τις οποίες ο πραγματικός θόρυβος κβαντισμού, εμφανίζει τα χαρακτηριστικά του ιδανικού θορύβου. Αυτή η αντιπαραβολή είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι όπως σχολιάζεται και αλλού, προκειμένου να απλοποιήσουμε την μελέτη των πραγματικών συστημάτων τα οποία λόγω της ύπαρξης των κβαντιστών εμφανίζουν μη γραμμικά χαρακτηριστικά, *αντικαθιστούμε τους κβαντιστές με πηγές θορύβου PQN*. Εάν λοιπόν προσδιορίσουμε τις συνθήκες, υπό τις οποίες ο πραγματικός θόρυβος κβαντισμού, εμφανίζει τα στατιστικά χαρακτηριστικά του θορύβου PQN, τότε σύμφωνα με τα όσα αναφέραμε παραπάνω, το σφάλμα της προσέγγισης, είναι το *ελάχιστο δυνατό*.

Εάν το παραπάνω σήμα του θορύβου PQN προστεθεί στο σήμα εισόδου x για να σχηματιστεί το σήμα $x + n$, τότε η πυκνότητα πιθανότητας αυτού του σήματος θα είναι η

$$f_{x+n}(x) = w_n(x) * f_x(x) \quad (11)$$

Συγκρίνοντας αυτή τη σχέση με την Εξίσωση (5), η οποία δίνει την πυκνότητα πιθανότητας της εξόδου y του κβαντιστή, οδηγούμαστε στην έκφραση

$$f_y(y) = f_{x+n}(x)c(x)$$

και επειδή ο πολλαπλασιασμός της συνάρτησης $f_{x+n}(x)$ με τον περιοδικό συρμό κρουστικών συναρτήσεων $c(x)$ δεν είναι τίποτε άλλο, παρά η *δειγματοληψία της εν λόγω συνάρτησης* με περίοδο δειγματοληψίας T ίση με την περίοδο του συρμού $c(x)$, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα, πως η συνάρτηση $f_y(y)$ αποτελείται από δείγματα της πυκνότητας του σήματος $x + n$.

Η χαρακτηριστική συνάρτηση της εξόδου $x + n$ του αθροιστή δίδεται από την εξίσωση

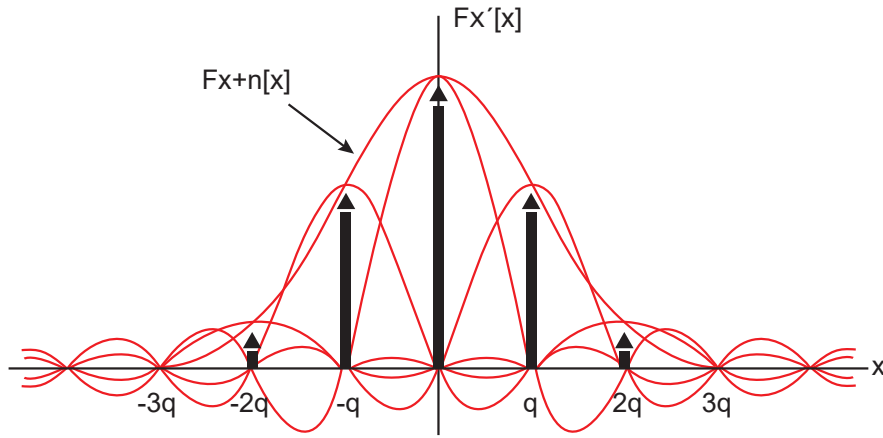
$$\Phi_{x+n}(u) = \Phi_x(u)\Phi_n(u) = \Phi_x(u)\text{sinc}\left(\frac{u\Delta}{2}\right) \quad (12)$$

και αποτελεί, προφανώς, μία *απεριοδική συνάρτηση*, η οποία ταυτίζεται με τη συνάρτηση $\Phi_y(u)$ για $n = 0$ και αποτελεί την βασική κυματομορφή που επαναλαμβάνεται για να σχηματίσει τη γραφική της παράσταση.

Διατυπώνοντας το πρώτο θεώρημα και το δεύτερο κβαντισμού

Ο προσεκτικός αναγνώστης θα έχει ήδη αντιληφθεί την στενή αναλογία που υφίσταται ανάμεσα σε αυτή την κατάσταση και σε εκείνη που χαρακτηρίζει την διαδικασία της δειγματοληψίας, κάτι που σφαλώς είναι αναμενόμενο, αφού όπως δείξαμε, ο *κβαντισμός συνιστά έναν ειδικό τύπο δειγματοληψίας*. Κατά συνέπεια, μπορούμε να διατυπώσουμε για την περίπτωση του κβαντισμού, συμπεράσματα, ανάλογα εκείνων που είχαμε διατυπώσει για την περίπτωση της δειγματοληψίας. Για παράδειγμα, μπορούμε να διατυπώσουμε το *επονομαζόμενο θεώρημα του κβαντισμού*, το οποίο είναι *ανάλογο του θεωρήματος της δειγματοληψίας του Nyquist*, σύμφωνα με το οποίο, εάν η χαρακτηριστική συνάρτηση του σήματος εισόδου $\Phi_x(u)$ χαρακτηρίζεται από *περιορισμένο εύρος ζώνης*, δηλαδή είναι ίση με το μηδέν για τιμές $|u| > \pi/\Delta$, τότε τα επαναλαμβανόμενα αντίγραφα του εμφανίζονται στην χαρακτηριστική συνάρτηση $\Phi_y(u)$ *δεν επικαλύπτονται* μεταξύ τους, γεγονός που επιτρέπει την *ανακατασκευή* της συνάρτησης $\Phi_x(u)$ από τη συνάρτηση $\Phi_y(u)$, αλλά και της πυκνότητας πιθανότητας $f_x(x)$, από την πυκνότητα $f_y(y)$. Παρατηρήστε, πως για να ικανοποιείται αυτό το θεώρημα κβαντισμού, *θα πρέπει η "συχνότητα" του κβαντισμού να είναι μεγαλύτερη από τη διπλάσιο της μεγαλύτερης "συχνοτικής συνιστώσας" της συνάρτησης $\Phi_x(u)$* , όπως ακριβώς ισχύει και για την περίπτωση της δειγματοληψίας και προκειμένου να συμβεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει το βήμα Δ του κβαντισμού, να είναι *αρκετά μικρό*, αφού όσο πιο μικρή είναι αυτή η τιμή, τόσο πιο μεγάλη είναι η "συχνότητα κβαντισμού" και τόσο πιο μικρός είναι ο βαθμός επικάλυψης. Είναι ενδιαφέρον, πως η συνθήκη που επιβάλλεται από αυτό το πρώτο θεώρημα, είναι *ικανή αλλά όχι και αναγκαία*, υπό την έννοια πως υπάρχουν σήματα εισόδου για τα οποία η κατανομή του σφάλματος κβαντισμού είναι *ομοιόμορφη*, χωρίς όμως αυτά τα σήματα να χαρακτηρίζονται από περιορισμένο εύρος ζώνης, όπως είναι, για παράδειγμα, μία είσοδος με συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας, $f_x(x) = 1/\Delta$ για $-\Delta/2 \leq x \leq \Delta/2$ και με μηδενική τιμή οπουδήποτε αλλού και με χαρακτηριστική συνάρτηση $\Phi_x(u) = \text{sinc}(\Delta u/2)$. Ας σημειωθεί, επίσης, πως εάν είναι $\Phi_x(u) = 0$ για $|u| > 2\pi/\Delta$, τότε είναι επιπλέον δυνατός και ο υπολογισμός των ροπών της εισόδου x από τις ροπές της εξόδου y , ισχυρισμός, ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί ως ένα *δεύτερο θεώρημα κβαντισμού*, το οποίο συνοδεύει το πρώτο. Αυτό το δεύτερο θεώρημα χαρακτηρίζει *αποκλειστικά* την διαδικασία του κβαντισμού, υπό την έννοια πως *δεν υφίσταται ανάλογο θεώρημα* για την διαδικασία της δειγματοληψίας, όπως συμβαίνει με το πρώτο θεώρημα που σχετίζεται με την διαδικασία του κβαντισμού.

Σε πλήρη αναλογία με την θεωρία ανακατασκευής ενός σήματος από τα δείγματά του, εάν τα επαναλαμβανόμενα αντίγραφα που περιλαμβάνονται στην καμπύλη της χαρακτηριστικής συνάρτησης $\Phi_y(u)$, *δεν επικαλύπτονται* μεταξύ τους, μπορούμε να ανακτήσουμε την πυκνότητα πιθανότητας $f_x(x)$ της εισόδου του κβαντιστή, δηλαδή του αρχικού μη κβαντισμένου σήματος x , από την πυκνότητα πιθανότητας $f_y(y)$ της εξόδου του κβαντιστή, δηλαδή του κβαντισμένου σήματος $y = Q(x)$, εφόσον φυσικά έχουμε στην διάθεσή μας, τις *στατιστικές ιδιότητες* των αρχικών δεδομένων. Αυτή η διαδικασία ανακατασκευής, στηρίζεται στην γνωστή διαδικασία *παρεμβολής*, δια της χρήσεως της συνάρτησης sinc , η οποία απεικονίζεται στο Σχήμα 7, το οποίο είναι το αντίστοιχο του Σχήματος 6-5 που επιδεικνύει την ανακατασκευή ενός αναλογικού σήματος από τα δείγματά του, για την περίπτωση της συνηθισμένης δειγματοληψίας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι $f_{x+n}(x) = f_n(x) * f_x(x)$ δεν είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό, πως ο προσδιορισμός της πυκνότητας $f_x(x)$, πραγματοποιείται μέσω της *αποσυνέλιξης* των $f_{x+n}(x)$ και $f_n(x)$, η



Σχήμα 7 Ανακατασκευή της πυκνότητας πιθανότητας $f_x(x)$ της εισόδου x του κβαντιστή, από την πυκνότητα πιθανότητας $f_y(y)$ της εξόδου του κβαντιστή $y = Q(x)$.

οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο στο πεδίο του χρόνου όσο και στο πεδίο της συχνότητας. Για μία διαγραμματική διαδικασία υπολογισμού της πυκνότητας $f_x(x)$ δείτε Widrow & Kollár, σελίδες 71-74.

Η χαρακτηριστική συνάρτηση και η πυκνότητα πιθανότητας του θορύβου κβαντισμού

Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας του πραγματικού θορύβου κβαντισμού, προσδιορίζεται προσθέτοντας μεταξύ τους τις πιθανότητες να ανήκει η τιμή της εισόδου x του κβαντιστή, στο καθένα από τα ξένα μεταξύ τους και άπειρα στο πλήθος διαστήματα κβαντισμού μήκους Δ , στα οποία υποδιαιρείται ο οριζόντιος άξονας του πλάτους. Αυτά τα συμβάντα, θεωρούμενα ως σύνολα, είναι ξένα μεταξύ τους και κατά συνέπεια, οι πιθανότητες προστίθενται. Θα είναι λοιπόν

$$f_\nu(x) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} f_x(-x + m\Delta) \quad (13)$$

για την περιοχή τιμών $-\Delta/2 \leq x \leq \Delta/2$ και $f_\nu(x) = 0$ σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή. Από την άλλη πλευρά, η χαρακτηριστική συνάρτηση του πραγματικού θορύβου κβαντισμού, προκύπτει λαμβάνοντας το μετασχηματισμό Fourier της παραπάνω έκφρασης. Για να το κάνουμε αυτό, παρατηρούμε πως εάν αντικαταστήσουμε το ν με το $-\nu = x - y$, η παραπάνω σχέση γράφεται

$$f_{-\nu}(x) = w(x) \sum_{m=-\infty}^{\infty} f_x(x + m\Delta) \quad (14)$$

όπου ο πολλαπλασιασμός με την συνάρτηση παραθύρου $w(x)$, έγινε για να ενσωματωθεί στην παραπάνω εξίσωση, η πληροφορία πως αυτή η έκφραση ισχύει για την περιοχή τιμών $-\Delta/2 \leq x \leq \Delta/2$. Παρατηρώντας τώρα ότι

$$\mathcal{F}\left\{\sum_{m=-\infty}^{\infty} f_x(x + m\Delta)\right\} = \Phi_x(u)(\dots + e^{j2\Delta u} + e^{j\Delta u} + 1 + e^{-j\Delta u} + e^{-j2\Delta u} + \dots) = \Phi_x(u) \sum_{m=-\infty}^{\infty} e^{-jm\Delta u} \quad (15)$$

Συγκρίνοντας αυτή την σχέση με τις προηγούμενες εξισώσεις, παρατηρούμε ότι

$$\sum_{m=-\infty}^{\infty} e^{-jm\Delta u} = \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} \frac{2\pi}{u} \delta\left(u - \ell \frac{2\pi}{\Delta}\right) = \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} \xi \delta(u - \ell \xi) \quad (16)$$

Θα είναι λοιπόν

$$\mathcal{F}\left\{\sum_{m=-\infty}^{\infty} f_x(x + m\Delta)\right\} = \Phi_x(u) \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} \xi \delta(u - \ell \xi) \quad (17)$$

και λαμβάνοντας υπόψη ότι $\mathcal{F}\{f_x(-x)\} = \Phi_x(-u)$ θα έχουμε

$$\mathcal{F}\left\{\sum_{m=-\infty}^{\infty} f_x(-x + m\Delta)\right\} = \Phi_x(u) \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} \xi \delta(-u - \ell \xi) \quad (18)$$

Υπολογίζοντας την συνέλιξη ανάμεσα στην παραπάνω συνάρτηση και στον μετασχηματισμό Fourier του ορθογώνιου παραθύρου

$$\mathcal{W}(u) = \mathcal{F}\{w(x)\} = \Delta \text{sinc}\left(\frac{\Delta u}{2}\right) \quad (19)$$

και διαιρώντας διά 2π , όπως απαιτείται από τις ιδιότητες του μετασχηματισμού Fourier, θα έχουμε

$$\begin{aligned}\mathcal{W}_\nu(u) &= \frac{1}{2\pi} (\Phi_x(u) \sum_{m=-\infty}^{\infty} \xi \delta(-u - \ell\xi)) * \Delta \text{sinc} \left(\frac{u\Delta}{2} \right) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} (\Phi_x(-\lambda) \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} \xi \delta(-\lambda - \ell\xi)) \Delta \text{sinc} \left[\frac{\Delta(u - \lambda)}{2} \right] d\lambda \\ &= \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} \Phi(\lambda\xi) \text{sinc} \left[\frac{\Delta(u + \lambda\xi)}{2} \right] = \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} \Phi(-\lambda\xi) \text{sinc} \left[\frac{\Delta(u - \lambda\xi)}{2} \right]\end{aligned}\quad (20)$$

έκφραση, που αποτελεί τη *χαρακτηριστική συνάρτηση του θορύβου κβαντισμού*. Αντιστρέφοντας την παραπάνω έκφραση, μπορούμε να κατασκευάσουμε μία εναλλακτική εξίσωση για την πυκνότητα πιθανότητας του θορύβου κβαντισμού, που είναι η

$$f_\nu(\nu) = f_n(\nu) \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} \Phi_x(\ell\xi) e^{j\xi\nu} = f_n(\nu) + f_n(\nu) \sum_{\substack{\ell=-\infty \\ \ell \neq 0}}^{\infty} \Phi_x(\ell\xi) e^{j\xi\nu} \quad (21)$$

και η οποία αποτελεί την *αναπαράσταση σε σειρά Fourier* της πυκνότητας πιθανότητας του θορύβου κβαντισμού για την περιοχή τιμών $\Delta/2 \leq \nu \leq \Delta/2$.

Διατυπώνοντας το τρίτο θεώρημα κβαντισμού

Η παραπάνω σχέση συσχετίζει την πυκνότητα πιθανότητας $f_\nu(\nu)$ του θορύβου PQN, με την πυκνότητα πιθανότητας $f_n(\nu)$ και είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον ακόλουθο λόγο. Σύμφωνα με τα όσα αναφέραμε προηγουμένως, ο *θόρυβος PQN αποτελεί έναν ιδανικό θόρυβο*, υπό την έννοια πως διαθέτει τα άκρως επιθυμητά χαρακτηριστικά της μηδενικής μέσης τιμής και της ομοιόμορφης κατανομής, στην περιοχή τιμών $[-\Delta/2, \Delta/2]$, σε αντίθεση με τον πραγματικό θόρυβο κβαντισμού, η κατανομή του οποίου στην παραπάνω περιοχή τιμών, μπορεί να είναι οποιαδήποτε. Το ερώτημα που τίθεται σε αυτό το σημείο, είναι το εξής: *υπό ποιες προϋποθέσεις είναι δυνατόν ο πραγματικός θόρυβος κβαντισμού να περιγράφεται από ομοιόμορφη κατανομή στο παραπάνω διάστημα, χαρακτηριστικό που θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον και επιθυμητό*; Για να συμβαίνει αυτό, θα πρέπει να είναι $f_\nu(\nu) = f_n(\nu)$ και από την παραπάνω σχέση προκύπτει το συμπέρασμα πως αυτό απαιτεί να είναι

$$\sum_{\substack{\ell=-\infty \\ \ell \neq 0}}^{\infty} \Phi_x(\ell\xi) e^{j\xi\nu} = 0 \quad (22)$$

Επειδή όμως οι εκθετικές συναρτήσεις που εμφανίζονται στο παραπάνω άθροισμα, είναι *ορθογώνιες μεταξύ τους*, αυτό μπορεί να λάβει μηδενική τιμή εάν ικανοποιείται η συνθήκη $\Phi_x(\ell\xi) = 0$ για τις τιμές $\ell = \pm 1, \pm 2, \dots$. Αποδεικνύεται πως αυτή η συνθήκη είναι μία *ικανή και αναγκαία συνθήκη*, η οποία διασφαλίζει πως ο πραγματικός θόρυβος κβαντισμού είναι *ομοιόμορφα κατανεμημένος* στην περιοχή τιμών $[-\Delta/2, \Delta/2]$ με μηδενική μέση τιμή, διασπορά με τιμή $\Delta^2/12$, χαρακτηριστική συνάρτηση

$$\Phi_\nu(u) = \text{sinc} \left(\frac{\Delta u}{2} \right) \quad (23)$$

που διαθέτει *ένα και μοναδικό μέγιστο* που αντιστοιχεί στην τιμή $\ell = 0$ και πυκνότητα πιθανότητας, με τιμή $f_\nu(x) = 1/\Delta$ για την περιοχή τιμών $|x| \leq \Delta/2$ και $f_\nu(x) = 0$ σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή. Το παραπάνω πολύ σημαντικό συμπέρασμα, διατυπώθηκε από τους Stripad & Snyder το 1977, και μπορεί να θεωρηθεί ως ένα *τρίτο θεώρημα κβαντισμού*, το οποίο μάλιστα είναι *πιο ασθενές* σε σχέση με τα δύο προηγούμενα θεωρήματα. Αυτά σημαίνει πως εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την ικανοποίηση του πρώτου θεωρήματος κβαντισμού, τότε αποδεικνύεται πως εάν ικανοποιείται αυτόματα και το δεύτερο θεώρημα κβαντισμού, ενώ εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την ικανοποίηση του δεύτερου θεωρήματος κβαντισμού, τότε αποδεικνύεται πως ικανοποιείται αυτόματα και το τρίτο θεώρημα κβαντισμού. Οδηγούμαστε λοιπόν στο συμπέρασμα, πως *εάν ικανοποιούνται οι συνθήκες των παραπάνω θεωρημάτων κβαντισμού, τότε ο πραγματικός θόρυβος κβαντισμού είναι ένας ομοιόμορφα κατανεμημένος θόρυβος στην περιοχή τιμών $[-\Delta/2, \Delta/2]$* (με την συνθήκη του τρίτου θεωρήματος κβαντισμού, να είναι *ικανή και αναγκαία*), οπότε θα είναι $f_\nu(\nu) = f_n(\nu)$, ενώ στην αντίθετη περίπτωση κατά την οποία αυτές οι συνθήκες δεν ικανοποιούνται απόλυτα, ο πραγματικός θόρυβος *δεν θα είναι εντελώς ομοιόμορφα κατανεμημένος*, με την απόκλιση από την ιδανική συμπεριφορά που αντιστοιχεί στην ομοιόμορφη κατανομή, να περιγράφεται από το άθροισμα του δεξιού μέλους της Εξίσωσης ((21)).

Οι στατιστικές ιδιότητες του θορύβου κβαντισμού

Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό που είναι επιθυμητό να διαθέτει ο θόρυβος κβαντισμού εκτός της ομοιόμορφης κατανομής του στο κατάλληλο διάστημα τιμών, είναι ο *χαρακτηρισμός του ως λευκός θόρυβος* (δείτε την Ενότητα 13-6). Επειδή στον ορισμό του θορύβου εμπλέκεται η έννοια της *συσχέτισης*, η διατύπωση των συνθηκών υπό το καθεστώς της ισχύος των οποίων, ο θόρυβος κβαντισμού είναι ένας *λευκός θόρυβος*, απαιτεί τη χρήση ροπών δευτέρας τάξεως οι οποίες προκύπτουν από την απευθείας γενίκευση των ροπών πρώτης τάξεως. Επεκτείνοντας λοιπόν τη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας του σφάλματος κβαντισμού στις δύο διαστάσεις, δηλαδή εκφράζοντάς την ως μία συνάρτηση δύο μεταβλητών, αποδεικνύεται πως αυτή δίδεται από την

εξίσωση

$$f_{\nu_1, \nu_2}(\nu_1, \nu_2) = \frac{1}{\Delta^2} + \frac{1}{\Delta^2} \sum_{\substack{\ell=-\infty \\ \ell \neq 0}}^{\infty} \sum_{\substack{k=-\infty \\ k \neq 0}}^{\infty} \Phi_{x_1, x_2} \left(\frac{2\pi\ell}{\Delta}, \frac{2\pi k}{\Delta} \right) \exp \left[-j \frac{2\pi}{\Delta} (\ell\nu_1 + k\nu_2) \right] \quad (24)$$

για την περιοχή τιμών $-\Delta/2 \leq E_i \leq \Delta/2$ ($i = 1, 2$) και $f_{\nu_1, \nu_2}(\nu_1, \nu_2) = 0$ σε κάθε άλλη περίπτωση. Η παραπάνω σχέση αποδεικνύεται με τον τρόπο που το κάναμε για τη μονοδιάστατη περίπτωση και η πλήρης απόδειξη μαζί με το σύνολο της θεωρίας που σχετίζεται με την εφαρμογή των παραπάνω εννοιών στις δύο διαστάσεις, να μπορεί να βρεθεί στη βιβλιογραφία (δείτε για παράδειγμα τα Κεφάλαια 8, 9 και 10 στο βιβλίο των Widrow & Kollár). Αν και η αναλυτική περιγραφή αυτής της θεωρίας είναι αδύνατη λόγω του περιορισμένου όγκου του συγγράμματος, ας διατυπώσουμε τουλάχιστον τα τρία θεωρήματα κβαντισμού για την περίπτωση των δύο μεταβλητών, με την γενίκευση στις N μεταβλητές να είναι άμεση. Σύμφωνα με αυτά τα θεωρήματα, εάν η *συνδυασμένη χαρακτηριστική συνάρτηση* $\Phi_{x_1, x_2}(x_1, x_2)$ είναι *πεπερασμένου εύρους ζώνης*, δηλαδή ικανοποιεί τη συνθήκη $\Phi_{x_1, x_2}(x_1, x_2) = 0$ για $|x_i| > \xi_i$ ($i = 1, 2$) (για το πρώτο θεώρημα) ή $\Phi_{x_1, x_2}(x_1, x_2) = 0$ για $|x_i| > \xi_i$ ($i = 1, 2$) (για το δεύτερο θεώρημα), τότε η χαρακτηριστική συνάρτηση του θορύβου κβαντισμού έχει τη μορφή

$$\Phi_{\nu_1, \nu_2}(x_1, x_2) = \text{sinc} \left(\frac{\Delta_1 x_1}{2} \right) \text{sinc} \left(\frac{\Delta_2 x_2}{2} \right) \quad (25)$$

(όπου Δ_1 και Δ_2 είναι τα βήματα κβαντισμού στις δύο διαστάσεις) και επειδή η παραπάνω χαρακτηριστική εκφράζεται ως το γινόμενο των χαρακτηριστικών συναρτήσεων των μεταβλητών ν_1 και ν_2 , αυτές οι μεταβλητές είναι *ανεξάρτητες μεταξύ τους και ομοιόμορφα κατανεμημένες* στην περιοχή τιμών $[-\Delta_i/2, \Delta_i/2]$ ($i = 1, 2$). Από την άλλη πλευρά, η ικανή και αναγκαία συνθήκη των Stripad & Snyder για την περίπτωση των δύο διαστάσεων, μας λέει πως η *συνδυασμένη* χαρακτηριστική συνάρτηση των τυχαίων μεταβλητών εισόδου x_1 και x_2 ικανοποιεί τη συνθήκη

$$\Phi_{x_1, x_2} \left(\frac{2\pi\ell}{\Delta}, \frac{2\pi k}{\Delta} \right) = 0 \quad (26)$$

για κάθε $\ell \neq 0$ και για κάθε $k \neq 0$, αν και μόνο αν η συνδυασμένη πυκνότητα πιθανότητας του θορύβου, έχει τη μορφή $f_{\nu_1, \nu_2} = 1/\Delta^2$ για την περιοχή τιμών $[-\Delta_i/2, \Delta_i/2]$ ($i = 1, 2$) και μηδενική τιμή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή, οι τυχαίες μεταβλητές ν_1 και ν_2 είναι *στατιστικά ανεξάρτητες και ομοιόμορφα κατανεμημένες* στις παραπάνω περιοχές, ικανοποιώντας την ιδιότητα $f_{\nu_1, \nu_2}(\nu_1, \nu_2) = f_{\nu_1}(\nu_1)f_{\nu_2}(\nu_2)$ και κατά συνέπεια συνιστούν *λευκό θόρυβο*. Υπάρχουν αρκετές κατανομές οι οποίες ικανοποιούν τις παραπάνω συνθήκες, όπως είναι (α) οποιαδήποτε *ομοιόμορφη κατανομή* στην περιοχή τιμών $[-n\Delta/2, n\Delta/2]$, για κάθε θετική ακέραια τιμή n (θυμηθείτε, πως αυτή η κατανομή δεν ικανοποιεί το πρώτο θεώρημα κβαντισμού και κατά συνέπεια, η συνθήκη των Stripad & Snyder είναι πράγματι πιο ασθενής από αυτό το θεώρημα), (β) οποιοδήποτε πλήθος *διαδοχικών συνελίξεων* ανάμεσα σε κατανομές αυτού του τύπου, (γ) οποιοσδήποτε *κυρτός συνδυασμός* των κατανομών της δεύτερης κατηγορίας (δηλαδή γραμμικός συνδυασμός οι συντελεστές του οποίου είναι μη αρνητικοί και έχουν άθροισμα ίσο με τη μονάδα) και (δ) το *αποτέλεσμα της συνελίξης* ανάμεσα σε οποιαδήποτε πυκνότητα πιθανότητας και σε οποιαδήποτε από τις πυκνότητες των τριών παραπάνω τύπων. Αξίζει να σημειωθεί, πως οι κατανομές της τέταρτης κατηγορίας, είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τον εξής λόγο. Ας θεωρήσουμε μία διεργασία διακριτού χρόνου $x[n]$, η οποία μπορεί να διατυπωθεί ως ένα άθροισμα της μορφής $y[n] + d[n]$, με τις διεργασίες $y[n]$ και $d[n]$ να είναι *ανεξάρτητες* μεταξύ τους και την διεργασία $d[n]$ να χαρακτηρίζεται από *ομοιόμορφη κατανομή*, με δείγματα πανομοιότυπα κατανεμημένα και με *περιθωριακή πυκνότητα* που ανήκει σε οποιοδήποτε από τους τύπους (α), (β) και (γ) που παραθέσαμε παραπάνω, οπότε εν των πραγμάτων, η διεργασία $x[n]$ χαρακτηρίζεται από κατανομή που ανήκει στον τύπο (δ). Στην περίπτωση αυτή, μπορούμε να θεωρήσουμε την διεργασία $y[n]$, ως το σήμα επί του οποίου επιθυμούμε να εφαρμόσουμε την διαδικασία του κβαντισμού και την διεργασία $d[n]$ ως ένα “σήμα πρόσμιξης” (dithering signal), το οποίο προστίθεται στο σήμα $y[n]$ προκειμένου να προσδώσει στον θόρυβο κβαντισμού, χαρακτηριστικά *λευκού θορύβου*. Με άλλα λόγια, εάν προσθέσουμε στο σήμα $y[n]$ το σήμα $d[n]$ και στη συνέχεια προχωρήσουμε στον κβαντισμό του αθροίσματος $x[n] = y[n] + d[n]$, τότε ο θόρυβος κβαντισμού που θα προκύψει, θα είναι *λευκός, ομοιόμορφα κατανεμημένος και ανεξάρτητος του σήματος* $y[n]$. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, αυτή η προσέγγιση οδηγεί σε *μείωση της περιοχής τιμών του σήματος που εμπίπτει στην περιοχή λειτουργίας του κβαντιστή*, αφού πλέον η τιμή που θα χρησιμοποιηθεί δεν θα είναι η $y[n]$ αλλά η $x[n] = y[n] + d[n]$. Προκειμένου αυτή η αυξημένη τιμή να μπορεί να υποστεί την διαδικασία του κβαντισμού, η μέγιστη τιμή του σήματος $y[n]$ αναγκαστικά θα πρέπει να είναι *μικρότερη*. Επιπλέον, αυτή η διαδικασία οδηγεί σε αύξηση της ισχύος του θορύβου στην έξοδο και κατά συνέπεια και στη μείωση της τιμής του λόγου σήματος προς θόρυβο, η οποία κάποιες φορές μπορεί να αντιμετωπιστεί, αλλά κάποιες άλλες όχι.

Από την άλλη πλευρά μία πολύ γνωστή και ευρέως χρησιμοποιούμενη κατηγορία σημάτων που δεν ικανοποιούν τις συνθήκες των θεωρημάτων κβαντισμού, είναι εκείνα τα οποία χαρακτηρίζονται από *κατανομή τύπου Gauss*, αφού η χαρακτηριστική συνάρτηση που τα περιγράφει, δεν χαρακτηρίζεται από *πεπερασμένο εύρος ζώνης*, όπως απαιτείται από αυτά τα θεωρήματα και στην πραγματικότητα, δεν ικανοποιείται καμία από τις συνθήκες οι οποίες απαιτούνται από τα θεωρήματα κβαντισμού. Ωστόσο, επειδή η χαρακτηριστική συνάρτηση *ελαττώνεται με ταχύτατο ρυθμό*, τα θεωρήματα κβαντισμού ικανοποιούνται έστω και *κατά προσέγγιση*, για ένα μεγάλο εύρος τιμών του βήματος κβαντισμού Δ . Η σημαντική παράμετρος για τη μελέτη αυτών των σημάτων, είναι ο λόγος Δ/σ , όπου σ είναι η *τυπική απόκλιση* του σήματος εισόδου. Για την στατιστική περιγραφή των κβαντισμένων σημάτων που ακολουθούν την κατανομή τύπου Gauss και την κατασκευή των εξισώσεων της χαρακτηριστικής συνάρτησης, των ροπών του θορύβου κβαντισμού και της συμμεταβλητότητας ανάμεσα στην είσοδο και στο θόρυβο κβαντισμού για την μονοδιάστατη και τη διδιάστατη περίπτωση, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 11 του βιβλίου των Widrow & Kollár (σελίδες 225-252).

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις των θεωρημάτων κβαντισμού και κατά συνέπεια, ο θόρυβος κβαντισμού χαρακτηρίζεται από *ομοιόμορφη κατανομή* στην περιοχή $[-\Delta/2, \Delta/2]$, αυτός διαθέτει αυτόματα όλα τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με αυτή την κατανομή, ενώ στην αντίθετη περίπτωση, ο θόρυβος δεν είναι λευκός, αλλά έγχρωμος. Για παράδειγμα, οι ροπές περιττής τάξεως είναι όλες ίσες με το μηδέν, η ροπή δευτέρας τάξεως είναι ίση με $\Delta^2/12$, η ροπή τετάρτης τάξεως είναι ίση με $\Delta^4/80$, κ.ο.κ. Αντίθετα, εάν δεν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις των παραπάνω θεωρημάτων, τότε ο θόρυβος δεν χαρακτηρίζεται από ομοιόμορφη κατανομή και κατά συνέπεια, οι παραπάνω ροπές θα πρέπει να υπολογιστούν μέσω παραγωγίσεων της χαρακτηριστικής συνάρτησης του θορύβου κβαντισμού, αφού ως γνωστόν, ισχύει ότι

$$E\{x^k\} = \frac{1}{j^k} \frac{d^k \Phi_k(u)}{du^k} \Big|_{u=0}$$

Χρησιμοποιώντας την παραπάνω έκφραση για τις τιμές $k = 1$ και $k = 2$, οι ροπές πρώτης και δευτέρας τάξεως $E\{\nu\}$ και $E\{\nu^2\}$ του θορύβου κβαντισμού υπολογίζονται ως³

$$\begin{aligned} E\{\nu\} &= \frac{1}{j} \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} \Phi_x(\ell\xi) \left[\frac{d}{du} \text{sinc} \left(\frac{\Delta(u+\ell\xi)}{2} \right) \right]_{u=0} = \sum_{\substack{\ell=-\infty \\ \ell \neq 0}}^{\infty} \frac{\Phi_x(\ell\xi)}{j} \frac{\Delta}{2} \frac{(-1)^\ell}{\ell\pi} \\ &= \frac{\Delta}{2\pi} \sum_{\substack{\ell=-\infty \\ \ell \neq 0}}^{\infty} \frac{\Phi_x(\ell\xi)}{j} \frac{(-1)^\ell}{\ell} = 0 + \frac{\Delta}{\pi} \sum_{\ell=1}^{\infty} \Im\{\Phi_x(\ell\xi)\} \frac{(-1)^\ell}{\ell} \end{aligned} \quad (28)$$

και

$$\begin{aligned} E\{\nu^2\} &= \frac{1}{j^2} \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} \Phi_x(\ell\xi) \frac{d^2}{du^2} \left[\text{sinc} \left(\frac{\Delta u}{2} + \ell\pi \right) \right]_{u=0} = -\Phi_x(0) \left(\frac{\Delta}{2} \right)^2 \left(-\frac{1}{3} \right) - \sum_{\substack{\ell=-\infty \\ \ell \neq 0}}^{\infty} \Phi_x(\ell\xi) \left(\frac{\Delta}{2} \right)^2 \frac{2(-1)^{\ell+1}}{\ell^2\pi^2} \\ &= \frac{\Delta^2}{12} + \frac{\Delta^2}{2\pi^2} \sum_{\substack{\ell=-\infty \\ \ell \neq 0}}^{\infty} \Phi_x(\ell\xi) \frac{(-1)^\ell}{\ell^2} = \frac{\Delta^2}{12} + \left(\frac{2^2}{\pi^2} \sum_{\ell=1}^{\infty} \Re\{\Phi_x(\ell\xi)\} \frac{(-1)^\ell}{\ell^2} \right) \end{aligned} \quad (29)$$

Οι παραπάνω σχέσεις μπορούν να προκύψουν, εναλλακτικά, εφαρμόζοντας τον τελεστή της αναμενόμενης τιμής (και στη συνέχεια καταφεύγοντας στον ορισμό της χαρακτηριστικής συνάρτησης) στις εξισώσεις

$$\nu = \nu(x) = \frac{\Delta}{j2\pi} \sum_{\substack{\ell=-\infty \\ \ell \neq 0}}^{\infty} \frac{(-1)^\ell}{\ell} \exp \left(j \frac{2\pi\ell x}{\Delta} \right) \quad \text{και} \quad \nu^2 = \nu^2(x) = \frac{\Delta^2}{12} + \frac{\Delta^2}{2\pi^2} \sum_{\substack{\ell=-\infty \\ \ell \neq 0}}^{\infty} \frac{(-1)^\ell}{\ell^2} \exp \left(j \frac{2\pi\ell x}{\Delta} \right)$$

εκ των οποίων, η πρώτη αποτελεί το *ανάπτυγμα σε σειρά Fourier* του περιοδικού σφάλματος κβαντισμού, ενώ η δεύτερη εξίσωση προκύπτει από την πρώτη (δείτε Wong, 1990, σελίδα 288).

Από τις δύο παραπάνω ροπές, η μεταβλητότητα του θορύβου κβαντισμού υπολογίζεται ως

$$\begin{aligned} \text{Var}\{\nu\} &= E\{\nu^2\} - (E\{\nu\})^2 = \frac{\Delta^2}{2} + \frac{\Delta^2}{2} \sum_{\substack{\ell=-\infty \\ \ell \neq 0}}^{\infty} \Phi_x(\ell\xi) \frac{(-1)^\ell}{(\pi\ell)^2} - \left(\frac{\Delta}{2\pi} \sum_{\substack{\ell=-\infty \\ \ell \neq 0}}^{\infty} \frac{\Phi_x(\ell\xi)}{j} \frac{(-1)^\ell}{\ell} \right)^2 \\ &= \frac{\Delta^2}{12} + \left(\frac{\Delta^2}{\pi^2} \sum_{\ell=1}^{\infty} \Re\{\Phi_x(\ell\xi)\} \frac{(-1)^\ell}{\ell^2} - \left(\frac{\Delta}{\pi} \sum_{\ell=1}^{\infty} \Im\{\Phi_x(\ell\xi)\} \frac{(-1)^\ell}{\ell^2} \right)^2 \right) \end{aligned} \quad (30)$$

ενώ η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης έχει τη μορφή (ορίζοντας $\nu_1 = \nu(x[n])$ και $\nu_2 = \nu(x[n+m])$)

$$E\{\nu_1, \nu_2\} = \frac{\Delta^2}{4\pi^2} \sum_{\substack{k=-\infty \\ k \neq 0}}^{\infty} \sum_{\substack{\ell=-\infty \\ \ell \neq 0}}^{\infty} \frac{(-1)^{k+\ell+1}}{k\ell} \Phi_{\nu_1, \nu_2} \left(\frac{2\pi k}{\Delta}, \frac{2\pi \ell}{\Delta} \right) \quad (31)$$

³Σχετικά με την Εξίσωση ((28)), ο Wong σχολιάζει πως επειδή η συνάρτηση $e(x)$ είναι ασυνεχής στα σημεία $u = (2k+1)\Delta/2$ για κάθε ακέραια τιμή k θα πρέπει σε αυτή την έκφραση να προσθέσουμε και έναν διορθωτικό όρο της μορφής

$$\frac{\Delta}{2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \mathbf{1}_{\{u=(2k+1)\Delta/2\}} \quad (27)$$

όπου $\mathbf{1}_A$ μία συνάρτηση η οποία λαμβάνει την τιμή 1 όταν ικανοποιείται η συνθήκη A και την τιμή 0 στην αντίθετη περίπτωση. Ωστόσο, εάν το σήμα εισόδου x είναι ένα σήμα με συνεχές πλάτος, δηλαδή χαρακτηρίζεται από *συνεχή πυκνότητα πιθανότητας*, τότε η πιθανότητα να είναι το x ακριβώς ίσο με $(2k+1)\Delta/2$ είναι ακριβώς ίση με το μηδέν για όλες τις τιμές του k οπότε αυτός ο διορθωτικός όρος δεν χρειάζεται. Επειδή στην θεωρία που αναπτύσσεται εδώ, τα σήματα εισόδου χαρακτηρίζονται από τέτοιες κατανομές, η χρήση αυτού του όρου δεν είναι αναγκαία.

Οι ροπές ανωτέρας τάξεως υπολογίζονται με τον ίδιο τρόπο και ο αναγνώστης καλείται ως άσκηση να υπολογίσει τις ροπές $E\{\nu^3\}$ και $E\{\nu^4\}$. Παρατηρήστε πως αυτές οι ροπές αποτελούν το άθροισμα δύο όρων, εν των οποίων ο πρώτος αναφέρεται στην τιμή της ροπής του ομοιόμορφου θορύβου και ο δεύτερος στην απόκλιση από αυτή την τιμή, η οποία εμφανίζεται όταν ο θόρυβος δεν χαρακτηρίζεται από ομοιόμορφη κατανομή. Αντίθετα, εάν ικανοποιούνται οι συνθήκες των θεωρημάτων κβαντισμού και ο θόρυβος χαρακτηρίζεται από ομοιόμορφη κατανομή, τότε ο δεύτερος όρος λαμβάνει τιμή ίση με το μηδέν και καταλήγουμε στην γνωστή τιμή της ομοιόμορφης κατανομής.

Ενδιαφέρον, τέλος, παρουσιάζουν οι εξισώσεις της *ετεροσυσχέτισης* και της *συμμεταβλητότητας* που υφίστανται ανάμεσα στο θόρυβο κβαντισμού ν , στο σήμα εισόδου x και στην έξοδο $y = \nu + x$ του κβαντιστή. Για λόγους οικονομίας χώρου παραθέτουμε μόνο τα τελικά αποτελέσματα, ενώ οι αναλυτικές αποδείξεις μπορούν να βρεθούν στο Κεφάλαιο 6 του βιβλίου των Widrow & Kollár με παραπομπή στο Παράρτημα Β του εν λόγω συγγράμματος.

Η *ετεροσυσχέτιση* ανάμεσα στα σήματα x και ν έχει τη μορφή

$$E\{x\nu\} = \frac{\Delta}{\pi} \sum_{\ell=1}^{\infty} \Re\{\dot{\Phi}_x(\ell\xi)\} \frac{(-1)^{\ell+1}}{\ell} \quad (32)$$

Εάν ικανοποιούνται οι συνθήκες του δεύτερου θεωρήματος κβαντισμού, θα είναι $E\{x\nu\} = 0$.

Η *συμμεταβλητότητα* ανάμεσα στα σήματα x και ν δίδεται από την έκφραση

$$\text{cov}\{x, \nu\} = E\{x\nu\} - E\{x\}E\{\nu\} = \frac{\Delta}{\pi} \sum_{\ell=1}^{\infty} \Re\{\dot{\Phi}_x(\ell\xi)\} \frac{(-1)^{\ell+1}}{\ell} - E\{x\} \frac{\Delta}{\pi} \sum_{\ell=1}^{\infty} \Im\{\Phi_x(\ell\xi)\} \frac{(-1)^{\ell}}{\ell} \quad (33)$$

Εάν ικανοποιούνται οι συνθήκες του δεύτερου θεωρήματος κβαντισμού, θα είναι $\text{cov}\{x, \nu\} = 0$.

Η *ετεροσυσχέτιση* ανάμεσα στα σήματα y και ν έχει τη μορφή

$$E\{\nu y\} = \frac{\Delta^2}{12} + \frac{\Delta}{\pi} \sum_{\ell=1}^{\infty} \Re\{\dot{\Phi}_x(\ell\xi)\} \frac{(-1)^{\ell+1}}{\ell} + \frac{\Delta^2}{\pi^2} \sum_{\ell=1}^{\infty} \Re\{\Phi_x(\ell\xi)\} \frac{(-1)^{\ell}}{\ell} \quad (34)$$

Εάν ικανοποιούνται οι συνθήκες του δεύτερου θεωρήματος κβαντισμού, θα είναι $E\{\nu y\} = \Delta^2/12$.

Η *συμμεταβλητότητα* ανάμεσα στα σήματα y και ν δίδεται από την έκφραση

$$\begin{aligned} \text{cov}\{\nu, y\} &= E\{\nu y\} - E\{\nu\}E\{y\} = \frac{\Delta^2}{12} + \frac{\Delta}{\pi} \sum_{\ell=1}^{\infty} \Re\{\dot{\Phi}_x(\ell\xi)\} \frac{(-1)^{\ell+1}}{\ell} \\ &+ \frac{\Delta^2}{\pi^2} \sum_{\ell=1}^{\infty} \Re\{\Phi_x(\ell\xi)\} \frac{(-1)^{\ell}}{\ell} - \left(\frac{\Delta}{\pi} \sum_{\ell=1}^{\infty} \Im\{\Phi_x(\ell\xi)\} \frac{(-1)^{\ell}}{\ell} \right) \left(E\{x\} + \frac{\Delta}{\pi} \sum_{\ell=1}^{\infty} \Im\{\Phi_x(\ell\xi)\} \frac{(-1)^{\ell}}{\ell} \right) \end{aligned} \quad (35)$$

Εάν ικανοποιούνται οι συνθήκες του δεύτερου θεωρήματος κβαντισμού, θα είναι $\text{cov}\{\nu, y\} = \Delta^2/12$.

Η *ετεροσυσχέτιση* ανάμεσα στα σήματα x και y έχει τη μορφή

$$E\{xy\} = E\{x(x + \nu)\} = E\{x^2\} + E\{x\nu\} = E\{x^2\} + \frac{\Delta}{\pi} \sum_{\ell=1}^{\infty} \Re\{\dot{\Phi}_x(\ell\xi)\} \frac{(-1)^{\ell+1}}{\ell} \quad (36)$$

Εάν ικανοποιούνται οι συνθήκες του δεύτερου θεωρήματος κβαντισμού, θα είναι $E\{xy\} = E\{x^2\}$.

Τέλος, η *συμμεταβλητότητα* ανάμεσα στα σήματα x και y δίδεται από την έκφραση

$$\text{cov}\{x, y\} = E\{xy\} - E\{x\}E\{y\} = \text{var}\{x\} + \frac{\Delta}{\pi} \sum_{\ell=1}^{\infty} \Re\{\dot{\Phi}_x(\ell\xi)\} \frac{(-1)^{\ell+1}}{\ell} - E\{x\} \frac{\Delta}{\pi} \sum_{\ell=1}^{\infty} \Im\{\Phi_x(\ell\xi)\} \frac{(-1)^{\ell}}{\ell} \quad (37)$$

Εάν ικανοποιούνται οι συνθήκες του δεύτερου θεωρήματος κβαντισμού, θα είναι $\text{cov}\{x, y\} = \text{var}\{x\}$.

Ας ολοκληρώσουμε αυτή την ενότητα της στατιστικής μελέτης του σφάλματος κβαντισμού, με την παρατήρηση πως η θεωρία του Widrow που μοντελοποιεί αυτό το σφάλμα ως μία *προσθετική τυχαία μεταβλητή* μαζί με τα θεωρήματα που τη συνοδεύουν, αφορούν μόνο στην περίπτωση των ομοιόμορφων κβαντιστών, στους οποίους τόσο το βήμα κβαντισμού Δ (δηλαδή το μήκος των υποδιαίρέσεων του οριζόντιου άξονα της χαρακτηριστικής εισόδου / εξόδου του κβαντιστή) όσο και η απόσταση Q ανάμεσα στα διαδοχικά επίπεδα κβαντισμού (δηλαδή το μήκος των υποδιαίρέσεων του κατακόρυφου άξονα), έχουν σταθερές τιμές (και όπως είδαμε, όχι υποχρεωτικά ίσες μεταξύ τους, αν και αυτή είναι η συνήθης περίπτωση). Επιπλέον, από τη μελέτη των εξισώσεων που επιτρέπουν τον υπολογισμό των στατιστικών ιδιοτήτων του θορύβου κβαντισμού, διαπιστώνουμε πως αυτές περιλαμβάνουν *αθροίσματα άπειρων όρων*, με το πλήθος των όρων που θα πρέπει να υπολογιστούν για την εύρεση της κατάλληλης σε κάθε περίπτωση τιμής, να είναι *αρκετά μεγάλο*, ενώ επιπλέον, η χρήση ενός πεπερασμένου πλήθους τέτοιων όρων, οδηγεί στην εμφάνιση *σφάλματος*, το οποίο θα πρέπει να προστεθεί στο σφάλμα που οφείλεται στο *πεπερασμένο μήκος* των καταχωρητών στους οποίους αποθηκεύονται οι τιμές των δειγμάτων. Για τον λόγο αυτό, μετά την εμφάνιση της αρχικής θεωρίας του Widrow, καταβλήθηκαν προσπάθειες για την περιγραφή των στατιστικών ιδιοτήτων, με τρόπο ώστε αυτές να μην εφαρμόζονται μόνο στους ομοιόμορφους κβαντιστές αλλά και στην γενική περίπτωση κβαντιστών και να επιτρέπουν τον υπολογισμό των τιμών

των στατιστικών ιδιοτήτων χρησιμοποιώντας όχι άπειρα αλλά πεπερασμένα αθροίσματα, όπως είναι τα αποτελέσματα των Pacut & Hejn που δεν χρησιμοποίησαν την χαρακτηριστική συνάρτηση, αλλά στηρίχθηκαν σε αναλυτικές μεθόδους, ενώ η θεωρία που διατύπωσαν, βρίσκει εφαρμογή όχι μόνο σε στοχαστικά αλλά σε ντετερμινιστικά σήματα. Περισσότερες λεπτομέρειες για αυτά τα θέματα μπορούν να βρεθούν στη βιβλιογραφία⁴.

⁴Hejn K & Pacut A, *Generalized model of the quantization error - a unified approach*, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol. 45, No. 1, pp. 41-44, Feb. 1996 και Pacut A & Hejn K, *Analog-to-digital converters: Towards a generalization of Widrow's theorem*, IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference 2:1190-1197, Vol. 2